📋 Dossier Mestre do Projeto: Cliente, Requisitos, Backlog, Orçamento, Sprints & Oportunidades Futuras

Entidade Prestadora: EyeQ Lda / Inprooval®
Consultor Responsável: Luís Carreiras
Cliente: Padaria da Vila (*União Panificadora Central Arouquense, Lda*)
Data de Início do Projeto: 07/09/2026
Última Atualização: 12/10/2026 (`v2.1.0`)

1. Ficha do Cliente e Contexto do Projeto

Campo	Detalhe
Designação Social / Marca	**União Panificadora Central Arouquense, Lda** (*Padaria da Vila*)
Localização Geográfica	Arouca, Portugal
Estrutura Comercial (3 Lojas)	• **Loja 1:** Padaria da Vila (Sede / Matriz) • **Loja 2:** Padaria da Praça • **Loja 3:** Padaria do Liceu
Estrutura Fabril	Centro de Produção próprio (Padaria e Pastelaria) equipado com **3 Fornos (** `Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3` **)**
Frota de Distribuição (5 Carrinhas)	• `1.º Carro` a `4.º Carro` : Rotas de distribuição porta-a-porta a clientes particulares (Base Fixa Diária + Encomendas Adicionais) • `5.º Carro` : Rota exclusiva para **13 Clientes Empresariais e Institucionais (B2B)** em Arouca (*Gamarão, Patronato, P.-Telhe, Lar 3.ª Idade, Hospital, Centro D. Urrô, Lar Infância e Juventude, Centro Social Burgo, Cavadinha, Merc. Ribeiro, Café Praça, Padaria da Vila, Empregados*)
Hardware de Balcão Validado	Impressora Térmica de Talões **Epson M249A TM-T20** (rolo térmico 80mm / área útil 72mm)
Data de Arranque (Kick-off)	**07/09/2026** (Reunião Online de Levantamento Inicial)
Marco Presencial Chave	**10/10/2026** (Reunião Presencial em Arouca das 10:30 às 12:15 — Demonstração ao vivo e recolha dos 22 requisitos finos)

2. O Problema a Resolver (Dores Operacionais Diagnosticadas)

1. **Fragmentação de Encomendas Multicanal:** Pedidos recebidos presencialmente nos 3 balcões, por telefone e por WhatsApp apontados em papel, gerando falhas de comunicação com o fabrico, dificuldade em editar pedidos já registados e ausência de confirmação estruturada ao cliente quando algum artigo já não pode ser produzido.
2. **Falta de Visibilidade de Urgências (< 3 Horas) e Ocupação dos 3 Fornos:** Encomendas de última hora para o próprio dia sem alarme imediato na fábrica e necessidade de controlar o que está a cozer em cada um dos **3 Fornos** e os respetivos tempos de fornada.
3. **Trabalho Manual Diário no «Mapa Diário» das 5 Carrinhas:** Elevado esforço manual diário para somar, ao longo de 29 referências de pão/pastelaria, as quantidades da **Base Fixa de Particulares (1.º ao 4.º Carro)**, as **Quantidades Semanais dos 13 Clientes Empresariais (5.º Carro)** e os **Pedidos Adicionais do Dia**.
4. **Necessidade de Isolamento por Posto de Trabalho:** Cada equipa (`Loja 1` , `Loja 2` , `Loja 3` , `Centro de Produção` , `Carrinhas` e `Gestão`) precisa de um ecrã limpo e focado apenas na sua função, sem menus desnecessários.

---

3. Principais Requisitos & Backlog Completo do Produto (Desenvolvido vs. Futuro)

A tabela seguinte apresenta o **Backlog Integral do Produto**, discriminando o que já se encontra **100% desenvolvido e publicado em produção (`v2.1.0`)** face aos itens em **Backlog Futuro (Fase 2 e Fase 3)**:

ID Req.	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Âmbito Orçamental	Estado Atual	Versão
REQ-01	Autenticação & Cockpit	Login da equipa (`/login`) com seleção obrigatória de Cockpit (`Loja 1` , `Loja 2` , `Loja 3` , `Produção` , `Carrinhas` , `Gestão`), isolamento de menus e rodapé *Powered by Inprooval* visível sem scroll (`100dvh`).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-02	Balcão Multicanal	Registo de encomendas (`/encomendas`) com canal de origem (`Presencial` , `Telefone` , `WhatsApp`), pesquisa/criação automática de cliente e agendamento de data/hora.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v1.9.5`
REQ-03	Edição de Encomendas	Edição completa de encomendas após pedido inicial: adicionar novos artigos do catálogo, eliminar artigos ou alterar quantidades, loja e carrinha.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-04	Impressão Epson TM-T20	Talão térmico calibrado nativamente para **Epson M249A TM-T20** (bobina 80mm / 72mm úteis), sem preços e sem páginas em branco.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`

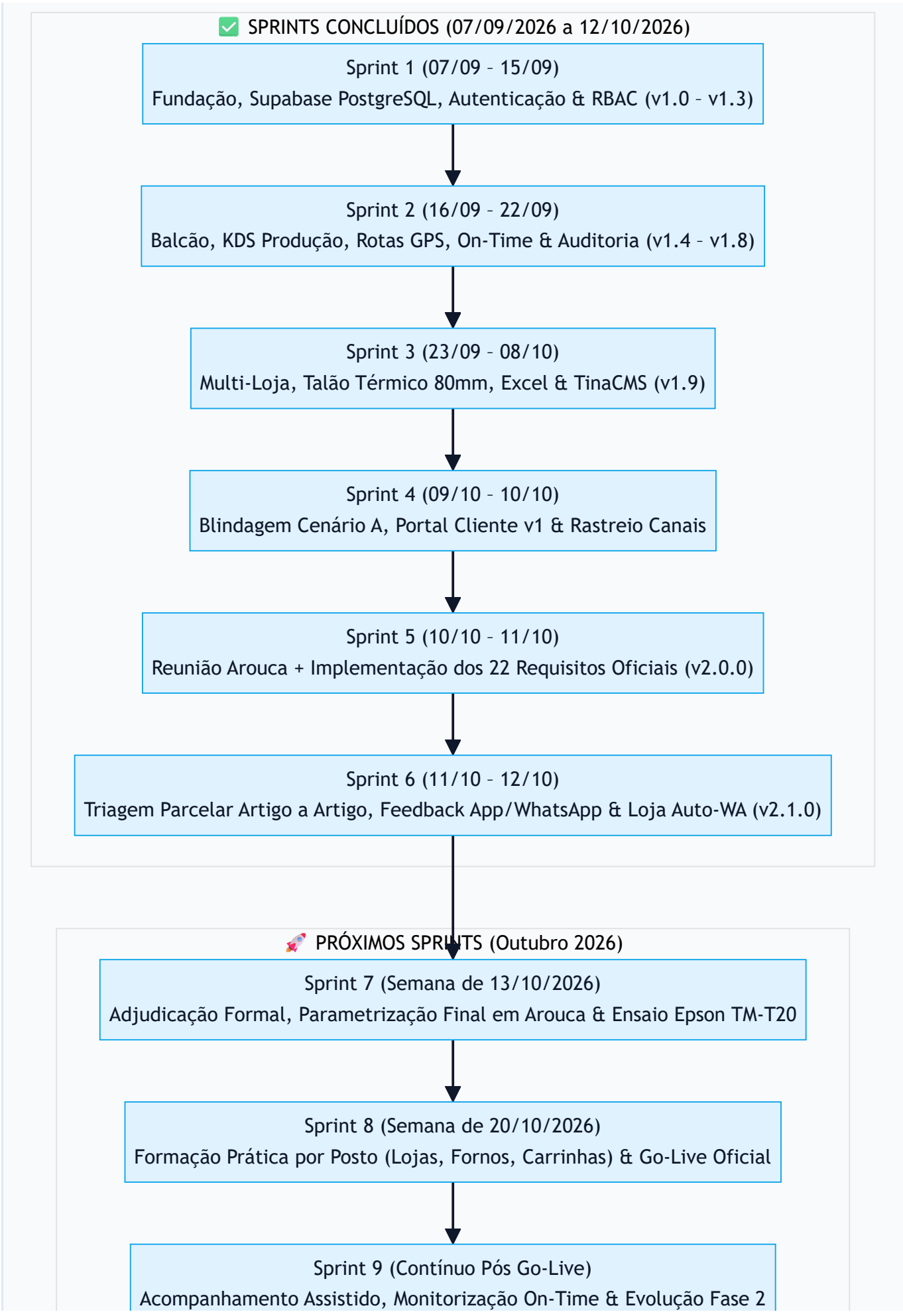
ID Req.	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Âmbito Orçamental	Estado Atual	Versão
REQ-05	Produção: Alerta Urgente $\leq 3\text{h}$ & Triagem Parcelar	Alarme sonoro (10s) e banner vermelho para encomendas a $\leq 3\text{h}$, exibindo Canal, Loja/Destino e lista de artigos com decisão individual `✓ Produzir` / `✕ Não Produzir` por artigo + Observações da Produção.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`
REQ-06	Produção: Feedback WhatsApp ao Cliente	Botão na Produção para enviar via WhatsApp ao cliente o estado parcelar da encomenda (artigos aceites ✅, artigos não produzidos ❌ e observações).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`
REQ-07	Produção: Pool Consolidada & 3 Fornos	Compilação automática do dia (Encomendas Aceites + Base Fixa 1.º–4.º Carro + B2B 5.º Carro) e alocação aos **3 Cartões de Forno (** `Forno 1` **,** `Forno 2` **,** `Forno 3` **)** com cronómetro ao vivo e histórico de fornadas.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-08	Loja: Levantamento & WhatsApp Automático	Ecrã `/loja` filtrado pela loja do Cockpit, com botão ✅ `Dar Encomenda como Pronta p/ Entrega` que abre **automaticamente o WhatsApp** ao cliente, e botão `Entregar` que grava Data e Hora Real.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`
REQ-09	Logística: 5 Carrinhas (`1.º` a `5.º Carro`)	Operação de 5 carrinhas: `1.º` ao `4.º Carro` para particulares (Base Fixa + Adicionais) e `5.º Carro` exclusivo para os 13 Clientes Empresariais B2B, com GPS Google Maps e registo de Hora Real de entrega.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-10	Exportação Excel «MAPA DIÁRIO»	Botão em `/entregas` que exporta o ficheiro `.xlsx` oficial da *União Panificadora Central Arouquense, Lda* (5 carrinhas, 13 clientes B2B e 29 colunas de produtos).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-11	Cockpit Gestão: Base Fixa & Matriz B2B	Grelha interativa da Base Fixa (1.º ao 4.º Carro) e Matriz Semanal (`Seg` – `Dom`) dos Clientes B2B (5.º Carro) com replicação semanal e Importação/Exportação Excel.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`

ID Req.	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Âmbito Orçamental	Estado Atual	Versão
REQ-12	Cockpit Gestão: KPIs, Logs & RBAC	Dashboard executivo (`% On-Time` , Canais, Top 5, Planeado vs. Real), Logs de Auditoria, Configurador de Talão e Gestão de Acessos RBAC (3 níveis).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v1.8.0`
REQ-13	**EXTRA:** App de Pedidos Diretos do Cliente (`/encomendar`)	Login autónomo do cliente por telemóvel, catálogo exclusivo de quantidades (sem preços) e menu *«As Minhas Encomendas»* com 4 estados, **estado parcelar artigo a artigo** e **Observações da Padaria**.	**Extra (Add-On)**	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`
REQ-14	Integração Faturação Certificada AT	Emissão automática de Fatura-Recibo / Guia de Transporte via API (Moloni / InvoiceXpress / PHC) no ato da entrega.	Fase 2 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado
REQ-15	WhatsApp Business API 100% Silencioso (Webhook Cloud)	Disparo de mensagens WhatsApp em background via Meta Cloud API / Twilio sem necessidade de o operador clicar em «Enviar» na janela do WhatsApp.	Fase 2 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado
REQ-16	Pagamentos Online MB WAY / Multibanco	Integração de gateway Ifthenpay / Easypay no portal `/encomendar` para pré-pagamento de encomendas especiais.	Fase 2 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado
REQ-17	Explosão de Fichas Técnicas & Matérias-Primas	Conversão automática do Mapa Diário em quilos de farinha, fermento, água e sal para a amassadeira.	Fase 3 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado

4. Orçamento Detalhado por Parcela e Âmbito Incluído

Parcela do Orçamento	Valor Orçamentado (s/ IVA)	Condições de Pagamento	Discriminação Exata do que Está Incluído
1. Pacote Operacional Base — Setup & Implementação	**2.500,00 €**	50% na Adjudicação (`1.250 €`) 50% no Go-Live (`1.250 €`)	• Configuração completa das **3 Lojas**, **Centro de Produção (3 Fornos)** e **5 Carrinhas (`1.º` ao `5.º Carro`)**. • Login da equipa por Cockpit com isolamento de menus. • Alerta Urgente ($\leq 3\text{h}$) com triagem parcelar por artigo e notificação WhatsApp. • Pool Consolidada do Dia e controlo de cozedura nos 3 Fornos. • Balcão de Loja com abertura automática de WhatsApp quando a encomenda fica pronta. • Parametrização da Base Fixa (1.º–4.º Carro), Matriz B2B (5.º Carro) e exportação do Excel oficial **«MAPA DIÁRIO»**. • Calibração da impressora térmica **Epson M249A TM-T20 (80mm)**. • Cockpit de Gestão (KPIs On-Time, Logs, RBAC) + Formação à equipa.
2. Manutenção Mensal, Cloud & Suporte (Pacote Base)	**250,00 € / mês**	Mensal	• Infraestrutura Cloud (Vercel + Base de Dados Supabase PostgreSQL em tempo real). • Backups automáticos, monitorização de segurança e auditoria. • Suporte técnico prioritário e manutenção evolutiva/corretiva.
3. MÓDULO EXTRA (Add-On): App de Pedidos Diretos pelo Cliente (`/encomendar`)	**+ 650,00 € (Setup)** **+ 50,00 € / mês**	Opcional / Add-On	• Ecrã de Login exclusivo para clientes finais (por telemóvel). • Catálogo digital exclusivo de quantidades (sem exposição de preços). • Painel *«As Minhas Encomendas»* em tempo real com 4 estados, detalhe parcelar por artigo (aceite vs. não produzido) e observações da padaria. • Integração automática dos pedidos online no Alerta Urgente da Produção e nas Lojas/Carrinhas.

5. Cronograma de Sprints (Desenvolvidos e Próximos Passos)


✅ SPRINTS CONCLUÍDOS (07/09/2026 a 12/10/2026)
Sprint 1 (07/09 – 15/09)
Fundação, Supabase PostgreSQL, Autenticação & RBAC (v1.0 – v1.3)
Sprint 2 (16/09 – 22/09)
Balcão, KDS Produção, Rotas GPS, On-Time & Auditoria (v1.4 – v1.8)
Sprint 3 (23/09 – 08/10)
Multi-Loja, Talão Térmico 80mm, Excel & TinaCMS (v1.9)
Sprint 4 (09/10 – 10/10)
Blindagem Cenário A, Portal Cliente v1 & Rastreio Canais
Sprint 5 (10/10 – 11/10)
Reunião Arouca + Implementação dos 22 Requisitos Oficiais (v2.0.0)
Sprint 6 (11/10 – 12/10)
Triagem Parcelar Artigo a Artigo, Feedback App/WhatsApp & Loja Auto-WA (v2.1.0)
🚀 PRÓXIMOS SPRINTS (Outubro 2026)
Sprint 7 (Semana de 13/10/2026)
Adjudicação Formal, Parametrização Final em Arouca & Ensaio Epson TM-T20
Sprint 8 (Semana de 20/10/2026)
Formação Prática por Posto (Lojas, Fornos, Carrinhas) & Go-Live Oficial
Sprint 9 (Contínuo Pós Go-Live)
Acompanhamento Assistido, Monitorização On-Time & Evolução Fase 2

8. Oportunidades de Desenvolvimento Futuras (Roadmap de Inovação & Valorização)

Abaixo encontram-se mapeadas as oportunidades de evolução futura sobre a base tecnológica já implementada, **classificadas de acordo com a fonte que originou cada oportunidade**:

- 🗣️ `[FONTE: CLIENTE — Padaria da Vila]`: Necessidades, ideias ou desafios verbalizados pelo cliente durante as sessões de trabalho.
- 🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`: Oportunidades identificadas pela visão de engenharia de processos, controlo de gestão e experiência operacional do consultor.
- 🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria & Tecnologia]`: Recomendações geradas pelo Antigravity com base nas melhores práticas internacionais da indústria de panificação/retalho alimentar e capacidades tecnológicas emergentes.

ID	Oportunidade de Evolução	Fonte da Oportunidade	Impacto Operacional & Económico no Negócio	Prioridade / Fase
OP-01	**App de Pedidos Diretos pelos Clientes com Feedback Parcelar (`/encomendar`)**	🗣️ `[FONTE: CLIENTE — Padaria da Vila]` + 🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL]`	Liberta as equipas das 3 lojas de atender chamadas constantes para anotar pedidos e permite ao cliente saber no telemóvel quais os artigos aceites e quando a encomenda está pronta. *(Já desenvolvido como Módulo Extra pronto a ativar).*	**Imediato (Add-On)**
OP-02	**Disparo 100% Automático de WhatsApp via API Oficial (Meta Cloud API / Twilio)**	🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`	Evolui o atual disparo assistido (que abre o WhatsApp pré-preenchido) para envio silencioso em servidor mal o padeiro ou a loja clica no botão, sem necessitar de segundo clique no WhatsApp Web/App.	**Fase 2 (Curto Prazo)**
OP-03	**Motor de Explosão de Receitas & Fichas Técnicas para a Amassadeira (MRP Panificação)**	🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`	Converte automaticamente os totais da *Pool do Dia* (Base Fixa + B2B + Encomendas) nas quantidades exatas de farinha (kg), água (L), fermento (g) e sal por amassadura, eliminando desperdício e desvios de matéria-prima.	**Fase 2 (Médio Prazo)**
OP-04	**Fecho de Caixa de Motoristas & Conta-Corrente de Clientes (Particulares e B2B)**	🗣️ `[FONTE: CLIENTE — Padaria da Vila]` + 🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL]`	Permite registar nas 5 carrinhas as entregas pagas a dinheiro vs. a crédito semanal/mensal e emitir o resumo mensal automático para os 13 clientes empresariais do 5.º Carro e clientes particulares de caderneta.	**Fase 2 (Médio Prazo)**

ID	Oportunidade de Evolução	Fonte da Oportunidade	Impacto Operacional & Económico no Negócio	Prioridade / Fase
OP-05	**Integração Direta com Software de Faturação Certificado AT (Guias Globais & Faturas B2B)**	🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`	Gera automaticamente as Guias de Circulação/Transporte das 5 carrinhas de madrugada (obrigatórias pela AT) e a faturação mensal consolidada dos 13 clientes institucionais do 5.º Carro.	**Fase 2 (Médio Prazo)**
OP-06	**Previsão Inteligente de Produção & Anti-Desperdício com IA (Demand Forecasting + Meteorologia/Feriados)**	🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria]`	Algoritmo preditivo que cruza o histórico de vendas e sobras por dia da semana com feriados locais de Arouca e previsão meteorológica para recomendar à gerência o ajuste ideal de fornadas para cada uma das 3 lojas, reduzindo as quebras diárias em 15% a 25%.	**Fase 3 (Avançado)**
OP-07	**Registo Digital de Rastreabilidade de Lotes & Temperaturas HACCP nos 3 Fornos**	🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria]`	Aproveita o registo de fornadas dos 3 Fornos já existente em `/producao` para associar os lotes de farinha/ovos do dia e checklist rápido de higiene/temperatura, garantindo conformidade total com auditorias ASAE / HACCP sem papel.	**Fase 3 (Avançado)**
OP-08	**Encomenda Recorrente por Voz / Áudio WhatsApp com IA Multimodal**	🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria]`	Permite que clientes particulares idosos ou responsáveis de instituições B2B enviem um áudio de WhatsApp (*"Amanhã preciso de mais 15 pães saloios e 2 broas"*) que é transcrito e pré-carregado automaticamente como rascunho de encomenda para validação num clique.	**Fase 3 (Avançado)**